ANEXO

UD02 — Anexo: quitar la "tortuga" de VirtualBox

Módulo: Sistemas Operativos Monopuesto · 1º SMR

Para qué sirve este anexo. Si tu máquina virtual va muy lenta y en la barra de estado de su ventana (abajo a la derecha) aparece una **tortuga verde**, VirtualBox está funcionando a través del hipervisor de Windows, en un modo mucho más lento. La explicación de por qué ocurre está en los apuntes, epígrafe 2, apartado «VirtualBox y el hipervisor de Windows: la tortuga». Aquí tienes los comandos listos para copiar y pegar, en orden, para diagnosticarlo y corregirlo.

Antes de empezar

- **Todo se hace en el equipo anfitrión**, el Windows 11 donde está instalado VirtualBox, no dentro de la máquina virtual.
- **Necesitas una cuenta de administrador.** En los equipos del aula, hazlo solo cuando lo indique tu profesor. En tu ordenador personal, lee antes el apartado «Lo que hay que saber».
- **Cierra VirtualBox** con todas las máquinas virtuales apagadas.
- **Copia los comandos del archivo de texto** `UD02_anexo_tortuga_comandos.txt`, que está junto a este anexo en el repositorio. Ábrelo con el Bloc de notas: tiene todos los comandos en el mismo orden, cada uno en una sola línea. También puedes copiarlos desde la versión web de este anexo (el archivo `.md`), con el botón de copiar de cada bloque. **No los copies del PDF:** las líneas largas se parten y el comando falla.

Abre PowerShell como administrador

Haz **clic derecho en el botón Inicio** → **Terminal (Administrador)** y acepta el aviso de Control de cuentas de usuario. Se abre **PowerShell**, no CMD: todos los comandos de este anexo están pensados para PowerShell.

Para pegar un comando en la terminal, usa **clic derecho** o **Ctrl + V**, y pulsa **Intro**.

Ojo con las llaves. En PowerShell, las llaves `{ }` tienen un significado especial. Por eso un comando como `bcdedit /enum {current}`, que funciona en CMD, en PowerShell da el error «El tipo de entrada especificado no es válido». En PowerShell hay que escribirlo con comillas: `bcdedit /enum "{current}"`.

Paso 1. Diagnóstico: ¿qué está cargando el hipervisor?

Ejecuta estos comandos uno a uno y anota lo que sale. Así sabrás qué está pasando antes de cambiar nada.

1.a. ¿Está en marcha la seguridad basada en virtualización?

```
Get-CimInstance -Namespace root\Microsoft\Windows\DeviceGuard -ClassName
Win32_DeviceGuard | Select-Object VirtualizationBasedSecurityStatus,
SecurityServicesRunning
```

Valor	Qué significa
`VirtualizationBasedSecurityStatus` = **2**	La seguridad basada en virtualización está **en ejecución**. Es la causa más habitual de la tortuga
`VirtualizationBasedSecurityStatus` = **0**	Está desactivada
`SecurityServicesRunning` contiene **1**	Está activo **Credential Guard**, que protege las contraseñas guardadas en memoria
`SecurityServicesRunning` contiene **2**	Está activa la **integridad de memoria**

1.b. ¿Está configurado el arranque del hipervisor?

```
bcdedit /enum "{current}"
```

Busca la línea `hypervisorlaunchtype`. Si pone **Auto** o no aparece, el hipervisor arranca con Windows. Si pone **Off**, este paso ya está hecho.

1.c. ¿Hay alguna característica de Windows que lo active?

```
Get-WindowsOptionalFeature -Online | Where-Object { $_.State -eq "Enabled" -and
$_.FeatureName -match "Hyper-V|VirtualMachinePlatform|HypervisorPlatform|
DisposableClientVM" } | Select-Object FeatureName
```

Si no sale ninguna línea, no hay ninguna característica activa que cargue el hipervisor.

1.d. ¿Impone el centro una directiva sobre esto?

```
reg query "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeviceGuard"
```

- Si responde **«El sistema no ha podido encontrar la clave o el valor del registro especificados»**, no hay directiva. Puedes seguir con el paso 2.
- Si **devuelve valores**, la configuración la impone quien administra el equipo, por ejemplo el centro. **No sigas.** Avisa a tu profesor: si la cambias, la directiva la volverá a imponer, y además no te corresponde a ti cambiarla.

Paso 2. Desactivar lo que carga el hipervisor

Cada comando debe terminar sin errores en rojo. Los de `reg add` responden «La operación se completó correctamente».

2.a. Desactivar las características de Windows que cargan el hipervisor: Hyper-V, Plataforma de máquina virtual, Plataforma del hipervisor de Windows y Espacio aislado de Windows. Si alguna no existe en tu edición de Windows, simplemente se salta.

```
foreach ($f in "Microsoft-Hyper-V-
All","VirtualMachinePlatform","HypervisorPlatform","Containers-DisposableClientVM") {
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName $f -NoRestart -ErrorAction
SilentlyContinue | Out-Null }
```

Puede tardar un minuto. Cuando vuelva a aparecer el cursor, ha terminado.

2.b. Impedir que el hipervisor arranque con Windows:

```
bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
```

2.c. Desactivar la integridad de memoria. Es lo mismo que desactivarla en Seguridad de Windows → Seguridad del dispositivo → Aislamiento del núcleo.

```
reg add
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios\HypervisorEnforcedCodeIn
tegrity" /v Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f
```

2.d. Desactivar la seguridad basada en virtualización:

```
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard" /v
EnableVirtualizationBasedSecurity /t REG_DWORD /d 0 /f
```

2.e. Desactivar Credential Guard. Windows 11 lo activa por defecto en las ediciones Pro, Education y Enterprise cuando el equipo pertenece a un dominio, y no aparece en ningún menú. Son dos comandos:

```
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa" /v LsaCfgFlags /t REG_DWORD /d
0 /f
```

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeviceGuard" /v LsaCfgFlags /t
REG_DWORD /d 0 /f
```

Paso 3. Reiniciar

Ningún cambio surte efecto hasta reiniciar. Usa **Inicio → Iniciar/Apagar → Reiniciar**, no «Apagar» seguido de encender. Con el inicio rápido de Windows, apagar no recarga del todo el arranque.

Paso 4. Comprobar el resultado

Abre de nuevo **Terminal (Administrador)** y repite el diagnóstico:

```
Get-CimInstance -Namespace root\Microsoft\Windows\DeviceGuard -ClassName
Win32_DeviceGuard | Select-Object VirtualizationBasedSecurityStatus,
SecurityServicesRunning
```

Debe salir `VirtualizationBasedSecurityStatus` **= 0**.

Después abre VirtualBox y arranca la máquina virtual:

- En la barra de estado, la tortuga ha cambiado por un **chip azul con una «V»**.
- En **Máquina** → **Información de sesión**, la línea **«Motor de ejecución»** dice **«VT-x/AMD-V»**.

No te confundas: la línea «Interfaz de paravirtualización: Hyper-V» es normal en una VM con Windows y no indica ningún problema. La que importa es la del motor de ejecución.

Si la tortuga sigue ahí

Lo que ves	Causa probable	Qué hacer
Tras reiniciar, `hypervisorlaunchtype` vuelve a **Auto** o las características vuelven a estar activadas	El equipo **restaura su configuración** en cada arranque, o una directiva la impone	No es algo que puedas arreglar tú: avisa a tu profesor
`VirtualizationBasedSecurityStatus` sigue en **2** y `SecurityServicesRunning` contiene **1**	**Credential Guard bloqueado en el firmware UEFI**: el registro no basta para desactivarlo	Hace falta una herramienta de Microsoft que pide confirmación al arrancar. Avisa a tu profesor
El paso 1.d devuelve valores	Una **directiva** del centro o de la empresa impone la configuración	No la cambies. Lo resuelve quien administra el equipo
Ya no hay tortuga, pero la VM sigue lenta	Pocos recursos asignados a la VM	Asigna al menos **4 GB de RAM** y **2 procesadores** a la VM de Windows 11
Ya no hay tortuga, pero la pantalla se queda en negro tras el primer reinicio de la instalación	Configuración de pantalla de la VM	Con la VM apagada, en **Configuración** → **Pantalla**: controlador **VBoxSVGA**, **128 MB** de vídeo y aceleración 3D **desactivada**

Aunque no consigas quitar la tortuga, **puedes seguir trabajando**: VirtualBox funciona igual, solo que más despacio. Dale a la VM algo más de RAM y de procesadores y ten paciencia durante la instalación.

Lo que hay que saber

- **Rebajas la seguridad del equipo.** La integridad de memoria y Credential Guard protegen Windows frente a ciertos programas maliciosos y frente al robo de contraseñas. En tu ordenador personal, desactivarlas es una decisión razonable si necesitas VirtualBox a buen rendimiento, pero tienes que saber que lo haces. En un equipo del centro o de una empresa, **no se toca sin permiso** del responsable informático: es una norma básica de cualquier técnico.
- **Efectos secundarios:** mientras el hipervisor esté desactivado, **no funcionarán WSL 2, el Espacio aislado de Windows ni Hyper-V**. Docker Desktop para Windows tampoco, porque usa WSL 2.
- **Es reversible.** Con los comandos del apartado siguiente, el equipo vuelve a quedar como estaba.

Volver a dejarlo como estaba

En **Terminal (Administrador)**, ejecuta estos comandos uno a uno y reinicia. Si alguno dice que no encuentra el valor, no pasa nada: es que ese valor no existía.

```
bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto
```

```
reg delete "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard" /v
EnableVirtualizationBasedSecurity /f
```

```
reg delete "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa" /v LsaCfgFlags /f
```

```
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeviceGuard" /v LsaCfgFlags /f
```

Para volver a activar la integridad de memoria, ve a **Seguridad de Windows → Seguridad del dispositivo → Aislamiento del núcleo** y actívala desde allí. Las características de Windows que necesites, como la Plataforma de máquina virtual para WSL 2, se vuelven a marcar en `optionalfeatures`.